PROJETO INTEGRADOR – GERÊNCIA DE PROJETOS DE SOFTWARE

Desenvolvimento e Gestão Ágil de uma Solução Digital Orientada por Dados

1. IDENTIFICAÇÃO

Curso: _____
Disciplina: Gerência de Projeto de Software
Professor: _____
Turma: _____
Período: 11/08/2026 a 27/11/2026
Equipe: _____

Integrantes: _____

2. TEMA DO PROJETO

Do problema à solução: gerenciamento de um projeto de software orientado por dados

Os estudantes deverão formar equipes e desenvolver uma proposta de **solução digital inovadora**, destinada a resolver um problema real identificado em uma organização, comunidade, negócio ou grupo de usuários.

A solução poderá assumir diferentes formatos, tais como:

- sistema web;
- aplicativo;
- plataforma digital;
- sistema de apoio à decisão;
- dashboard/Business Intelligence;
- solução baseada em dados;
- sistema de gestão;
- marketplace;
- plataforma de serviços;
- solução para educação;

- solução para saúde e bem-estar;
- solução para sustentabilidade;
- solução para mobilidade;
- solução para comércio;
- solução para pequenos negócios;
- solução baseada em Inteligência Artificial;
- ou outra solução tecnológica validada pelo professor.

O objetivo não é apenas desenvolver um software.

O objetivo é fazer com que a equipe demonstre que consegue **identificar um problema, compreender seus usuários, investigar dados, propor uma solução, planejar e gerenciar seu desenvolvimento, acompanhar sua execução, controlar riscos e mudanças e, ao final, demonstrar valor de negócio.**

---

3. DESAFIO CENTRAL

Cada equipe deverá responder à seguinte pergunta:

> **Como podemos utilizar tecnologia, dados e gestão ágil de projetos para desenvolver uma solução inovadora que resolva um problema real e gere valor para seus usuários e/ou para uma organização?**

O projeto deverá apresentar uma relação clara entre:

PROBLEMA → USUÁRIO → DADOS → SOLUÇÃO → PROJETO → VALOR → NEGÓCIO

---

4. COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS

Competência 1

Investigar, compreender e aplicar processos, técnicas e procedimentos na análise de grandes massas de dados.

A equipe deverá identificar fontes de dados relacionadas ao problema, realizar coleta ou seleção dos dados, avaliar sua qualidade, preparar os dados e produzir informações capazes de apoiar decisões do projeto.

Não será suficiente apresentar gráficos.

A equipe deverá explicar:

- de onde vieram os dados;
- por que os dados são relevantes;
- quais variáveis foram utilizadas;
- como os dados foram tratados;
- quais problemas foram encontrados;
- quais técnicas foram utilizadas;
- quais padrões ou informações foram identificados;
- e como os resultados influenciaram a solução proposta.

Quando aplicável, a equipe poderá utilizar conceitos do ciclo CRISP-DM: entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação, modelagem, avaliação e implementação. A IBM apresenta o CRISP-DM como um processo estruturado para projetos de mineração e análise de dados.

Competência 2

Aprender a gerir projetos em contextos sistêmicos complexos e com foco nas pessoas usuárias das tecnologias.

A equipe deverá demonstrar que compreende o projeto como um sistema formado por:

- usuários;
- clientes;
- equipe;
- organização;
- tecnologia;
- processos;
- dados;
- recursos;
- riscos;
- fornecedores;
- restrições;
- ambiente externo.

Deverá identificar e analisar as partes interessadas, compreender suas necessidades e considerar o impacto das decisões do projeto sobre os usuários.

Competência 3

Aplicar conceitos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em desenvolvimento de sistemas de forma ágil.

A equipe deverá utilizar práticas de gerenciamento de projetos e desenvolvimento ágil.

Poderão ser utilizados:

- Scrum;
- Kanban;
- backlog;
- Product Backlog;
- Sprint Backlog;
- histórias de usuário;
- critérios de aceitação;
- planejamento de Sprint;
- Daily;
- Sprint Review;
- Sprint Retrospective;
- Definition of Done;
- gestão visual;
- métricas de acompanhamento;
- gestão de riscos;
- controle de mudanças.

A utilização do Scrum deverá ser compatível com os conceitos apresentados no Scrum Guide oficial.

Competência 4

Identificar novas oportunidades de negócios e desenvolver soluções inovadoras.

A equipe deverá demonstrar que a solução proposta possui potencial de gerar valor.

Para isso, deverá investigar:

- quem é o usuário;
- quem é o cliente;
- qual problema está sendo resolvido;
- qual é a proposta de valor;
- quais soluções existentes já atendem ao problema;

- qual é o diferencial da solução;
- como a solução poderá ser sustentável;
- como poderá gerar receita ou reduzir custos;
- quais oportunidades de negócio podem surgir;
- e quais seriam os próximos passos após o término do projeto acadêmico.

---

5. METODOLOGIA DO PROJETO

O projeto será desenvolvido combinando:

Gerenciamento tradicional

Utilização de práticas de planejamento e controle de projetos, incluindo:

- Termo de Abertura;
- partes interessadas;
- escopo;
- EAP;
- cronograma;
- custos;
- recursos;
- comunicação;
- riscos;
- aquisições;
- controle de mudanças.

Gestão ágil

A execução do projeto deverá utilizar ciclos iterativos e incrementais, permitindo que a equipe:

1. planeje;
2. desenvolva;
3. valide;
4. receba feedback;
5. corrija;
6. priorize;
7. entregue novamente.

A proposta combina, portanto, **governança de projeto + execução ágil**.

Essa combinação é particularmente adequada para a disciplina porque o próprio PMI reconhece a utilização de abordagens tradicionais, ágeis e híbridas conforme o contexto do projeto.

---

6. CICLO DE VIDA DO PROJETO

O projeto será dividido em cinco grandes fases.

FASE 1 – INICIAÇÃO

Objetivo

Compreender o problema, identificar o contexto e definir o projeto.

Entregáveis

- definição do problema;
- justificativa;
- objetivo geral;
- objetivos específicos;
- identificação do público-alvo;
- identificação dos usuários;
- identificação do cliente;
- identificação das partes interessadas;
- análise inicial do problema;
- proposta inicial da solução;
- Termo de Abertura do Projeto.

FASE 2 – PLANEJAMENTO

Objetivo

Definir como o projeto será desenvolvido, controlado e avaliado.

Entregáveis

2.1 Gerenciamento da Integração

- Termo de Abertura;
- registro das partes interessadas;
- visão do projeto;

- critérios de sucesso.

2.2 Gerenciamento do Escopo

- descrição do produto;
- requisitos;
- requisitos funcionais;
- requisitos não funcionais;
- premissas;
- restrições;
- exclusões de escopo;
- EAP.

2.3 Gerenciamento do Tempo

- cronograma;
- marcos;
- duração das atividades;
- dependências;
- caminho crítico, quando aplicável.

2.4 Gerenciamento dos Custos

- estimativa de custos;
- orçamento;
- recursos necessários;
- custos de infraestrutura;
- custos de software;
- custos operacionais estimados.

2.5 Gerenciamento dos Recursos

- composição da equipe;
- papéis;
- responsabilidades;
- Matriz RACI.

2.6 Gerenciamento das Comunicações

- plano de comunicação;
- canais;
- frequência;
- responsáveis;
- público;

- 5W2H.

2.7 Gerenciamento dos Riscos

- identificação dos riscos;
- probabilidade;
- impacto;
- classificação;
- resposta aos riscos;
- responsáveis.

2.8 Gerenciamento das Aquisições

Quando aplicável:

- serviços;
- APIs;
- hospedagem;
- softwares;
- ferramentas;
- serviços de nuvem;
- fornecedores.

2.9 Gestão Ágil

A equipe deverá elaborar:

- Product Backlog;
- histórias de usuário;
- critérios de aceitação;
- priorização;
- Sprint Backlog;
- planejamento das Sprints.

FASE 3 – EXECUÇÃO

A equipe deverá transformar o planejamento em uma solução funcional ou protótipo de alta fidelidade.

Durante a execução deverão ocorrer ciclos de:

Planejamento → Desenvolvimento → Validação → Feedback → Ajustes

Produtos esperados

- protótipo;
- arquitetura da solução;
- telas;
- fluxo de navegação;
- banco de dados, quando aplicável;
- integração com dados;
- dashboard, quando aplicável;
- funcionalidades do MVP;
- documentação técnica;
- evidências da execução.

FASE 4 – MONITORAMENTO E CONTROLE

Essa fase ocorrerá durante todo o projeto.

A equipe deverá demonstrar que sabe responder:

> “O projeto está realmente caminhando conforme planejado?”

Deverão ser acompanhados, no mínimo:

- prazo;
- escopo;
- tarefas;
- riscos;
- qualidade;
- mudanças;
- entregas;
- participação da equipe;
- feedback dos usuários;
- evolução do produto.

Indicadores sugeridos

- percentual de tarefas concluídas;
- percentual do backlog concluído;
- velocidade da equipe;
- quantidade de requisitos atendidos;
- quantidade de bugs;

- quantidade de riscos críticos;
- variação de prazo;
- quantidade de mudanças de escopo;
- satisfação dos usuários;
- evolução do MVP.

FASE 5 – ENCERRAMENTO

O encerramento não será apenas “entregar o trabalho”.

A equipe deverá avaliar se o projeto conseguiu alcançar seus objetivos.

Entregáveis

- produto/protótipo final;
- relatório final;
- análise dos resultados;
- comparação entre planejado e realizado;
- indicadores;
- lições aprendidas;
- riscos ocorridos;
- mudanças realizadas;
- problemas enfrentados;
- oportunidades futuras;
- proposta de continuidade;
- avaliação do potencial de negócio;
- apresentação final.

---

7. COMPONENTE OBRIGATÓRIO DE DADOS

Para atender à Competência 1, **todo projeto deverá possuir um componente de dados**.

A equipe deverá utilizar uma ou mais fontes de dados.

Podem ser utilizados:

- dados públicos;
- dados governamentais;
- dados de organizações parceiras;

- dados coletados por questionários;
- dados obtidos por APIs;
- dados simulados, desde que justificados;
- bases disponibilizadas pelo professor;
- dados gerados pelo próprio sistema.

A equipe deverá apresentar:

1. Fonte dos dados;
2. Volume dos dados;
3. Estrutura dos dados;
4. Variáveis;
5. Qualidade;
6. Dados ausentes;
7. Tratamento;
8. Transformações;
9. Análises;
10. Visualizações;
11. Resultados;
12. Decisões tomadas a partir dos dados.

Regra importante:

> Um projeto que simplesmente coloque um gráfico ou dashboard sem demonstrar o processo de investigação e tratamento dos dados não atenderá integralmente à Competência 1.

A preocupação com entendimento e preparação dos dados é coerente com o processo CRISP-DM, que considera essas etapas fundamentais antes da modelagem e avaliação.

---

8. COMPONENTE OBRIGATÓRIO DE INOVAÇÃO E NEGÓCIO

Cada equipe deverá responder:

Problema

Qual problema está sendo resolvido?

Usuário

Para quem estamos resolvendo?

Solução

O que estamos propondo?

Diferencial

Por que nossa solução é melhor ou diferente?

Valor

Qual valor será gerado?

Modelo de negócio

Como a solução poderia se sustentar?

Oportunidade

Existe possibilidade de transformar o projeto em produto ou negócio?

Escalabilidade

A solução poderia atender mais usuários?

---

9. USER STORY

As funcionalidades do sistema deverão ser descritas, sempre que possível, por meio de histórias de usuário.

Modelo:

> **Como [tipo de usuário], quero [funcionalidade], para [benefício].**

Exemplo:

> Como pequeno comerciante, quero visualizar minhas vendas por período, para identificar quais produtos apresentam maior demanda.

Cada história deverá possuir **critérios de aceitação**.

---

10. MVP – MINIMUM VIABLE PRODUCT

A equipe deverá definir qual será o seu MVP.

O MVP deverá representar o menor conjunto de funcionalidades capaz de demonstrar a proposta de valor da solução.

O MVP deverá possuir:

- funcionalidades prioritárias;
- fluxo principal;
- interface;
- dados;
- resultado esperado;
- critérios de aceitação.

O projeto não será avaliado pela quantidade de funcionalidades.

Será avaliado principalmente pela **coerência entre problema, usuário, dados, solução e valor gerado**.

---

11. ENTREGA PRELIMINAR – 06/10/2026

A entrega preliminar será um **Checkpoint de Projeto**.

Ela deverá permitir verificar se a equipe está realmente preparada para executar o restante do projeto.

A equipe deverá entregar:

A. Gerenciamento da Integração

- Termo de Abertura;
- identificação das partes interessadas;
- objetivo;
- justificativa;
- critérios de sucesso.

B. Gerenciamento do Escopo

- problema;
- público-alvo;
- requisitos iniciais;

- escopo;
- não escopo;
- EAP.

C. Gerenciamento do Tempo

- cronograma;
- marcos;
- planejamento das Sprints.

D. Gerenciamento dos Custos

- orçamento;
- estimativa de custos.

E. Gerenciamento dos Recursos

- composição da equipe;
- papéis;
- Matriz RACI.

F. Dados

- fonte dos dados;
- descrição da base;
- análise inicial;
- tratamento planejado;
- primeiras descobertas.

G. Usuários

- personas;
- necessidades;
- jornada;
- principais dores.

H. Produto

- proposta de valor;
- backlog inicial;
- histórias de usuário;
- protótipo inicial;
- definição do MVP.

I. Riscos

- principais riscos;
- probabilidade;
- impacto;
- respostas.

---

12. PITCH DA ENTREGA PRELIMINAR

No dia **06/10/2026**, além da documentação, cada equipe deverá realizar um **Pitch de Projeto**.

Tempo sugerido

5 a 7 minutos por equipe.

Estrutura

1. Problema;
2. Quem sofre com o problema;
3. Dados que comprovam o problema;
4. Solução proposta;
5. Diferencial;
6. MVP;
7. Como o projeto será desenvolvido;
8. Principais riscos;
9. Potencial de negócio.

Pergunta obrigatória ao final

> **Por que vale a pena investir tempo e recursos nessa solução?**

---

13. ENTREGA FINAL – 22/11/2026

Até **22/11/2026**, a equipe deverá concluir o projeto.

Entrega final obrigatória

1. Documento de gerenciamento do projeto

Contendo:

- Termo de Abertura;

- partes interessadas;
- escopo;
- EAP;
- cronograma;
- custos;
- recursos;
- RACI;
- comunicação;
- riscos;
- aquisições;
- controle de mudanças;
- acompanhamento do projeto.

2. Gestão Ágil

- Product Backlog;
- histórias de usuário;
- critérios de aceitação;
- Sprints;
- Sprint Backlog;
- registros de evolução;
- evidências das entregas;
- retrospectivas;
- Definition of Done.

3. Dados

- fonte;
- tratamento;
- análise;
- visualizações;
- resultados;
- conclusões;
- decisões tomadas a partir dos dados.

4. Produto

- protótipo final;
- MVP;
- telas;
- fluxo da solução;

- funcionalidades implementadas ou simuladas;
- documentação técnica.

5. Usuários

- personas;
- jornada;
- validação;
- feedback;
- ajustes realizados.

6. Negócio

- proposta de valor;
- diferencial;
- modelo de negócio;
- público;
- concorrência;
- oportunidades;
- escalabilidade.

7. Encerramento

- planejado × realizado;
- indicadores;
- problemas;
- riscos ocorridos;
- mudanças;
- lições aprendidas;
- conclusão;
- próximos passos.

---

14. APRESENTAÇÃO FINAL – 24/11/2026

Cada equipe deverá apresentar o projeto para uma banca.

Tempo sugerido

10 a 15 minutos por equipe.

Estrutura recomendada

1. Contextualização

Qual problema foi identificado?

2. Usuário

Quem possui o problema?

3. Dados

O que os dados revelaram?

4. Solução

O que foi desenvolvido?

5. Gestão

Como o projeto foi planejado e executado?

6. Agile

Como a equipe utilizou práticas ágeis?

7. Demonstração

Apresentação do MVP/protótipo.

8. Resultados

O que foi alcançado?

9. Negócio

Qual o potencial da solução?

10. Futuro

O que seria desenvolvido se o projeto continuasse por mais seis meses?

---

15. CRONOGRAMA – 16 SEMANAS

Semana	Período	Fase	Atividades principais	Produto
01	11/08 – 14/08	Iniciação	Apresentação do desafio,	Problema inicial

Semana	Período	Fase	Atividades principais	Produto
			formação das equipes e escolha dos problemas	
02	17/08 – 21/08	Iniciação	Investigação do problema e contexto	Diagnóstico inicial
03	24/08 – 28/08	Iniciação	Usuários, personas e partes interessadas	Personas + Stakeholders
04	31/08 – 04/09	Iniciação	Termo de Abertura e objetivos	TAP
05	08/09 – 11/09	Planejamento	Escopo, requisitos e EAP	EAP + requisitos
06	14/09 – 18/09	Planejamento	Cronograma, Sprints e backlog	Cronograma + backlog
07	21/09 – 25/09	Planejamento	Custos, RACI, comunicação e recursos	Plano de gerenciamento
08	28/09 – 02/10	Planejamento	Riscos, aquisições, dados e MVP	Plano preliminar
09	**05/10 – 09/10**	**Checkpoint**	**Entrega preliminar e Pitch**	**06/10 – ENTREGA PRELIMINAR + PITCH**
10	12/10 – 16/10	Execução	Sprint 1 – desenvolvimento do MVP	Incremento 1
11	19/10 – 23/10	Execução	Sprint 2 – dados e funcionalidades	Incremento 2

Semana	Período	Fase	Atividades principais	Produto
12	26/10 – 30/10	Execução	Sprint 3 – integração e validação	Incremento 3
13	02/11 – 06/11	Execução	Sprint 4 – testes e melhorias	MVP
14	09/11 – 13/11	Monitoramento	Validação com usuários e controle do projeto	Relatório de controle
15	16/11 – 20/11	Encerramento	Ajustes finais, documentação e preparação da apresentação	Projeto final
16	**23/11 – 27/11**	**Encerramento**	**Apresentação, avaliação e encerramento**	**24/11 – APRESENTAÇÃO FINAL**

Datas oficiais

Início: 11/08/2026
Entrega preliminar: 06/10/2026
Entrega final do projeto: 22/11/2026
Apresentação final: 24/11/2026
Encerramento das atividades: 27/11/2026

---

16. DISTRIBUIÇÃO DAS FASES

Fase	Semanas	Peso no projeto
Iniciação	1–4	20%
Planejamento	5–8	25%
Execução	10–13	30%
Monitoramento e Controle	10–15	15%
Encerramento	15–16	10%

---

17. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Competência 1 – Dados – 20%

Critério	Pontos
Identificação das fontes	2
Compreensão dos dados	3
Tratamento/preparação	4
Análise	5
Visualização/interpretação	3
Utilização dos resultados na solução	3
Total	**20**

Competência 2 – Gestão e usuários – 20%

Critério	Pontos
Partes interessadas	4
Personas/usuários	4
Contexto sistêmico	4
Gestão de recursos/equipe	3
Comunicação	2
Riscos e complexidade	3
Total	**20**

Competência 3 – Gerenciamento Ágil – 30%

Critério	Pontos
Escopo e EAP	4
Cronograma	4
Backlog e histórias de usuário	5
Sprints	5
Monitoramento e controle	4
Gestão de mudanças	3
Evidências de execução	5
Total	**30**

Competência 4 – Inovação e negócios – 20%

Critério	Pontos
Identificação da oportunidade	4
Proposta de valor	4
Inovação/diferencial	4
Modelo de negócio	3
Potencial de mercado	2
Escalabilidade	3
Total	**20**

Apresentação e profissionalismo – 10%

Critério	Pontos
Clareza da apresentação	2
Organização	2
Demonstração do produto	2
Domínio do projeto	2
Capacidade de responder perguntas	2
Total	**10**

Nota final: 100 pontos

---

18. REGRAS IMPORTANTES

Regra 1 – Não vale somente apresentar uma ideia

A equipe deverá demonstrar todo o processo de gerenciamento.

Regra 2 – Não vale somente desenvolver um sistema

Um sistema tecnicamente bom pode receber uma avaliação baixa caso não exista evidência de gerenciamento adequado.

Regra 3 – Dados precisam gerar decisão

A equipe deverá demonstrar como a análise dos dados influenciou o projeto.

Regra 4 – O usuário deve estar no centro

A equipe deverá demonstrar que ouviu, investigou ou validou suas hipóteses com usuários.

Regra 5 – O escopo deverá ser controlado

Alterações deverão ser registradas e justificadas.

Regra 6 – O projeto deverá possuir riscos

Projetos sem riscos identificados serão considerados incompletos.

Regra 7 – O MVP precisa ser demonstrável

A banca deverá conseguir compreender a solução e visualizar como ela funcionaria.

Regra 8 – A equipe deverá demonstrar evolução

Não será suficiente produzir toda a documentação apenas no final.

---

19. PRODUTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS

Ao final do projeto, cada equipe deverá possuir:

Gestão

☐ Termo de Abertura
☐ Stakeholders
☐ Escopo
☐ EAP
☐ Cronograma
☐ Orçamento
☐ RACI
☐ Comunicação
☐ Riscos
☐ Aquisições

Ágil

☐ Product Backlog
☐ User Stories
☐ Critérios de aceitação
☐ Sprints
☐ Sprint Backlogs

☐ Definition of Done
☐ Evidências de evolução

Dados

☐ Fonte de dados
☐ Dicionário/descrição dos dados
☐ Tratamento
☐ Análise
☐ Visualizações
☐ Conclusões

Produto

☐ Persona
☐ Jornada do usuário
☐ Storyboard
☐ Protótipo
☐ MVP
☐ Demonstração

Negócio

☐ Problema
☐ Proposta de valor
☐ Diferencial
☐ Modelo de negócio
☐ Oportunidade
☐ Potencial de escala

Encerramento

☐ Planejado × realizado
☐ Indicadores
☐ Lições aprendidas
☐ Resultados
☐ Próximos passos
☐ Apresentação final

---

20. QUESTÃO NORTEADORA DA BANCA

Durante a apresentação final, a banca poderá questionar:

> **Se vocês recebessem R$ 100.000 e mais seis meses para continuar esse projeto, o que fariam primeiro, por quê e quais dados utilizariam para justificar essa decisão?**

A resposta deverá demonstrar:

gestão + dados + usuário + tecnologia + negócio.

---

21. RESULTADO ESPERADO

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de demonstrar que consegue conduzir um projeto de software desde a identificação de uma oportunidade até o encerramento, utilizando práticas de gerenciamento de projetos, métodos ágeis, análise de dados, gestão de pessoas e visão de negócio.

O produto final deverá demonstrar não apenas **“o que foi desenvolvido”**, mas principalmente:

> **por que foi desenvolvido, para quem, com quais dados, como foi gerenciado, quais resultados foram obtidos e qual valor a solução pode gerar.**